

Relatório 2º projecto ASA 2024/2025

Grupo: AL037

Aluno(s): João Carvalho (57175) e Frederico Vardasca (78621)

Descrição da Solução

Este projeto aborda o problema de calcular o índice de conectividade de linhas de um sistema de metro a partir de um grafo construído a partir do input, o qual descreve conexões entre estações e a linha à qual a conexão pertence.

Este grafo é construído para as linhas do sistema de metro em que cada nó representa uma linha e as arestas representam as conexões entre linhas. A construção deste grafo é feita em duas etapas:

- Armazenar as estações por linha:
 - O vetor *linhasEstacoes* é usado para mapear cada linha às estações que contém.
- Criar arestas entre linhas:
 - O grafo de adjacências *grafoLinhas* é construído, onde cada linha *i* conectada a outra linha *j*, caso as duas partilhem pelo menos 1 estação em comum.
 - O resultado é uma matriz de adjacências onde, $grafoLinhas[i][j] = 1$: existe uma aresta entre as linhas *i* e *j*, e 0 caso contrário.

Para calcular o índice de conectividade foi utilizado o algoritmo BFS no grafo criado (*grafoLinhas*) para determinar o maior número de arestas no caminho mais longo entre quaisquer 2 nós do grafo.

Após realizar a BFS para todas as linhas, a maior distância no *vetorResultados* é o índice de conectividade.

```
INPUT n, m, l
INITIALIZE linhasEstacoes as a list of lists (size l + 1)
INITIALIZE estacoes as a boolean array (size n + 1), all false
INITIALIZE contadorEstacoes to 0
FOR i FROM 0 TO m-1 DO
    INPUT e1, e2, linha
    ADD e1 and e2 to linhasEstacoes[linha]
    IF estacoes[e1] IS false THEN{
        SET estacoes[e1] = true
        INCREMENT contadorEstacoes}
    IF estacoes[e2] IS false THEN{
        SET estacoes[e2] = true
        INCREMENT contadorEstacoes}
END FOR
IF contadorEstacoes != n THEN{OUTPUT -1}
INITIALIZE grafoLinhas as a matrix of size (l+1) x (l+1), all zeros
FOR linha1 FROM 1 TO l DO
    FOR linha2 FROM linha1 + 1 TO l DO
        INITIALIZE a set to track stations in linha1
        ADD all stations of linha1 to the set
        INITIALIZE temEstacaoComum as false
```

```

FOR each station in linha2 DO
    IF the station exists in the set THEN{
        SET temEstacaoComum = true
        BREAK}
    END FOR
    IF temEstacaoComum THEN{
        SET grafoLinhas[linha1][linha2] = 1
        SET grafoLinhas[linha2][linha1] = 1}
    END FOR
END FOR

INITIALIZE vectorResultados as an array of size l + 1, all zeros
FOR i FROM 1 TO l DO
    SET vectorResultados[i] = BFS(grafoLinhas, i)
END FOR

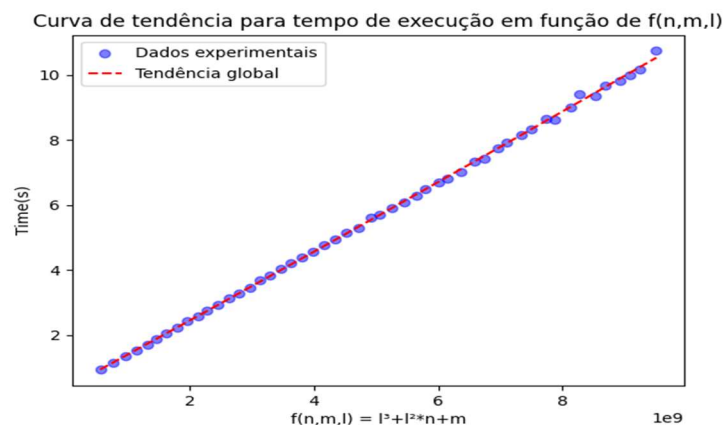
OUTPUT max value in vectorResultados
END FUNCTION

```

Análise Teórica da Solução Proposta

- Leitura dos dados de entrada: $O(m)$: o loop das leitura de dados executa m iterações, e cada iteração realiza operações em tempo constante
- Construção do grafo: $O(l^2 * n)$: O loop externo e interno iteram sobre todas as combinações de pares de linhas $\binom{l}{2} \approx O(l^2)$. Para cada par de linhas preenche-se o set com as respectivas estações, que no pior caso é $O(n)$. Multiplicando fica $O(l^2 * n)$
- Aplicação do algoritmo indicado para cálculo do valor pedido: $O(l^3)$: A BFS é executada para cada linha. Cada nó é visitado uma vez e cada aresta é processada no máximo uma vez. Como o grafo de linhas tem l nós e l^2 arestas a complexidade fica $O(l * (1 + l^2)) \approx O(l^3)$
- Complexidade global da solução: $O(l^3 + l^2 * n + m)$

Avaliação Experimental da Solução Proposta



Como podemos observar, existe uma relação linear entre a complexidade teórica prevista e os tempos registados, confirmando que a implementação está de acordo com a análise teórica.